

# Øvelse - Fældningsreaktioner

---

## Formål

Formålet er at arbejde med fældningsreaktioner i teori og praksis. I forbindelse med det praktiske arbejde opstilles en hypotese for hvorvidt en blanding af to letopløselige salte vil resultere i et tungtopløseligt salt. Hypoteserne afprøves ved eksperimentelt arbejde

# Del 1 - teori

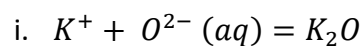
---

1. I et reagensglas findes en opløsning af **calciumchlorid**.
  - a. Hvilke ioner består saltet af?
    - i.  $Ca^{2+}$  og  $Cl^{-}$
  - b. Hvad er formelen for saltet?
    - i.  $Ca^{2+} + Cl^{-} \cdot 2 = CaCl_2$
2. I et andet reagensglas findes en opløsning af **kaliumcarbonat**.
  - a. Hvilke ioner består saltet af?
    - i.  $K^{+}$  og  $Co_3^{2-}$
  - b. Hvad er formelen for saltet?
    - i.  $K^{+} + Co_3^{2-} = K_2O_2$
3. Indholdet af de to reagensglas blandes sammen i et bægerglas.
  - a. Hvilke ioner er der i bægerglasset?
    - i.  $(K^{+})_2Co_3^{2-} + Ca(OH)_2$
  - b. Hvilke salte kan dannes? Skriv både navn og kemisk formel.
    - i.  $K^{+}Cl^{-}$  og  $CaCo_3$ 
      - Kaliumklorid
      - Calciumcarbonat
  - c. Skriv reaktionsskemaet for fældningsreaktionen. Husk tilstandsformer.
4. Navngiv følgende salte og angiv om de er letopløselige eller tungtopløselige:
  - a.  $Mg(NO_3)_2$ 
    - Magnesiumnitrat
  - b.  $ZnI_2$ 
    - Zinkjod
  - c.  $Ca(OH)_2$

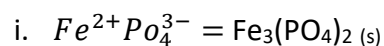
- Carbonhydroxid

5. Skriv den kemiske formel for følgende salte, og angiv om de er letopløselige eller tungtopløselige:

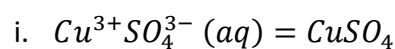
a. Kaliumoxid



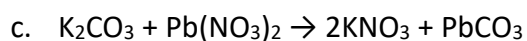
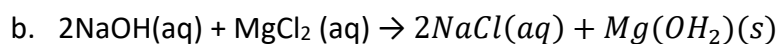
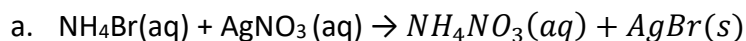
b. Jern(II)phosphat



c. Kobber(II)sulfat

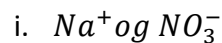


6. Færdiggør følgende fældningsreaktioner:

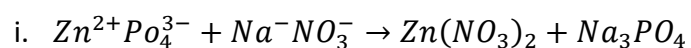


7. Vi vil gerne fremstille  $Zn_3(PO_4)_2$  ved en fældningsreaktion.

a. Hvilke letopløselige udgangssalte kan vi bruge?



b. Skriv reaktionsskemaet for fældningsreaktionen.



## Del 2 - hypotese

|                                 | KNO <sub>3</sub>                             | Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>                                         | BaCl <sub>2</sub>                                                               | AgNO <sub>3</sub>                                                            | CuSO <sub>4</sub>                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NaOH                            | NaNO <sub>3</sub> (aq)<br>KOH (aq)<br>(Klar) | Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (aq)<br>NaOH (aq)<br>(Klar)             | 2NaCl (aq)<br>Ba(OH) <sub>2</sub> (s)<br>(Klar)                                 | AgOH<br>omdannes til<br>Ag <sub>2</sub> O (s)<br>(Ikke klar)                 | Cu <sup>2+</sup> SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup><br>Na <sup>+</sup> OH <sup>-</sup><br>Cu(OH) <sub>2</sub> (s)<br>Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (aq)<br>(Ikke klar) |
| KNO <sub>3</sub>                |                                              | K <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (aq)<br>NaNO <sub>3</sub> (aq)<br>(Klar) | K (aq)<br>Ba(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br>(Klar)                      | AgNO <sub>3</sub> (aq)<br>KNO <sub>3</sub> (aq)<br>(Klar)                    | K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (aq)<br>Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br>(Klar)                                                                             |
| Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> |                                              |                                                                         | NaCl (aq)<br>Ba <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> (s)<br>(Ikke klar) | NaNO <sub>3</sub> (aq)<br>Ag <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (s)<br>(Ikke klar) | Cu <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> (s)<br>Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (aq)<br>(Ikke klar)                                                          |
| BaCl <sub>2</sub>               |                                              |                                                                         |                                                                                 | Ba(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br>AgCl (s)<br>(Ikke klar)            | BaSO <sub>4</sub> (s)<br>CuCl <sub>2</sub> (aq)<br>(Ikke klar)                                                                                                      |
| AgNO <sub>3</sub>               |                                              |                                                                         |                                                                                 |                                                                              | Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (s)<br>Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br>(Ikke klar)                                                                        |

# Del 3 - afprøvning af hypoteser

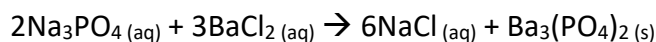
## Materialer

|                                 | KNO <sub>3</sub>                                    | Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>                                                | BaCl <sub>2</sub>                                                                        | AgNO <sub>3</sub>                                                             | CuSO <sub>4</sub>                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NaOH                            | NaNO <sub>3</sub> (aq)<br>KOH (aq)<br><b>(Klar)</b> | Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (aq)<br>NaOH (aq)<br><b>(Klar)</b>             | 2NaCl (aq)<br>Ba(OH) <sub>2</sub> (s)<br><b>(Klar)</b>                                   | AgOH<br>omdannes til<br>Ag <sub>2</sub> O (s)<br><b>(Brun)</b>                | Cu <sup>2+</sup> SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup><br>Na <sup>+</sup> OH <sup>-</sup><br>Cu(OH) <sub>2</sub> (s)<br>Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (aq)<br><b>(Blå)</b> |
| KNO <sub>3</sub>                |                                                     | K <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (aq)<br>NaNO <sub>3</sub> (aq)<br><b>(Klar)</b> | K (aq)<br>Ba(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br><b>(Klar)</b>                        | AgNO <sub>3</sub> (aq)<br>KNO <sub>3</sub> (aq)<br><b>(Klar)</b>              | K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (aq)<br>Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br><b>(Klar/Blå)</b>                                                                   |
| Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> |                                                     |                                                                                | NaCl (aq)<br>Ba <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> (s)<br><b>(Mælkefarvet)</b> | NaNO <sub>3</sub> (aq)<br>Ag <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (s)<br><b>(Gul)</b> | Cu <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> (s)<br>Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (aq)<br><b>(Blå)</b>                                                          |
| BaCl <sub>2</sub>               |                                                     |                                                                                |                                                                                          | Ba(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br>AgCl (s)<br><b>(Mælkefarvet)</b>    | BaSO <sub>4</sub> (s)<br>CuCl <sub>2</sub> (aq)<br><b>(Blå/Hvid)</b>                                                                                                 |
| AgNO <sub>3</sub>               |                                                     |                                                                                |                                                                                          |                                                                               | Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (s)<br>Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br><b>(Klar/Blå)</b>                                                                   |

KNO<sub>3</sub> + CuSO<sub>4</sub> og BaCl<sub>2</sub> + CuSO<sub>4</sub> var lidt klare med et blåligt skær. Derfor er de noteret som begge.

## Afstemte reaktion skemaer

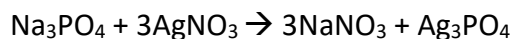
### Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> og BaCl<sub>2</sub>



### BaCl<sub>2</sub> og CuSO<sub>4</sub>



### Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> og AgNO<sub>3</sub>



## Konklusion

Vores formål var opnået og vores hypotese var korrekt.



|                                 | KNO <sub>3</sub>                             | Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>                                         | BaCl <sub>2</sub>                                                               | AgNO <sub>3</sub>                                                            | CuSO <sub>4</sub>                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>NaOH</u>                     | NaNO <sub>3</sub> (aq)<br>KOH (aq)<br>(Klar) | Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (aq)<br>NaOH (aq)<br>(Klar)             | 2NaCl (aq)<br>Ba(OH) <sub>2</sub> (s)<br>(Klar)                                 | AgOH<br>omdannes til<br>Ag <sub>2</sub> O (s)<br>(Ikke klar)                 | Cu <sup>2+</sup> SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup><br>Na <sup>+</sup> OH <sup>-</sup><br>Cu(OH) <sub>2</sub> (s)<br>Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (aq)<br>(Ikke klar) |
| KNO <sub>3</sub>                |                                              | K <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (aq)<br>NaNO <sub>3</sub> (aq)<br>(Klar) | K (aq)<br>Ba(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br>(Klar)                      | AgNO <sub>3</sub> (aq)<br>KNO <sub>3</sub> (aq)<br>(Klar)                    | K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (aq)<br>Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br>(Klar)                                                                             |
| Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> |                                              |                                                                         | NaCl (aq)<br>Ba <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> (s)<br>(Ikke klar) | NaNO <sub>3</sub> (aq)<br>Ag <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (s)<br>(Ikke klar) | Cu <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> (s)<br>Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (aq)<br>(Ikke klar)                                                          |
| BaCl <sub>2</sub>               |                                              |                                                                         |                                                                                 | Ba(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br>AgCl (s)<br>(Ikke klar)            | BaSO <sub>4</sub> (s)<br>CuCl <sub>2</sub> (aq)<br>(Ikke klar)                                                                                                      |
| AgNO <sub>3</sub>               |                                              |                                                                         |                                                                                 |                                                                              | Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (s)<br>Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (aq)<br>(Ikke klar)                                                                        |

